Proposta de robô com **aprendizado de máquina**

Cata-vento Seletivo

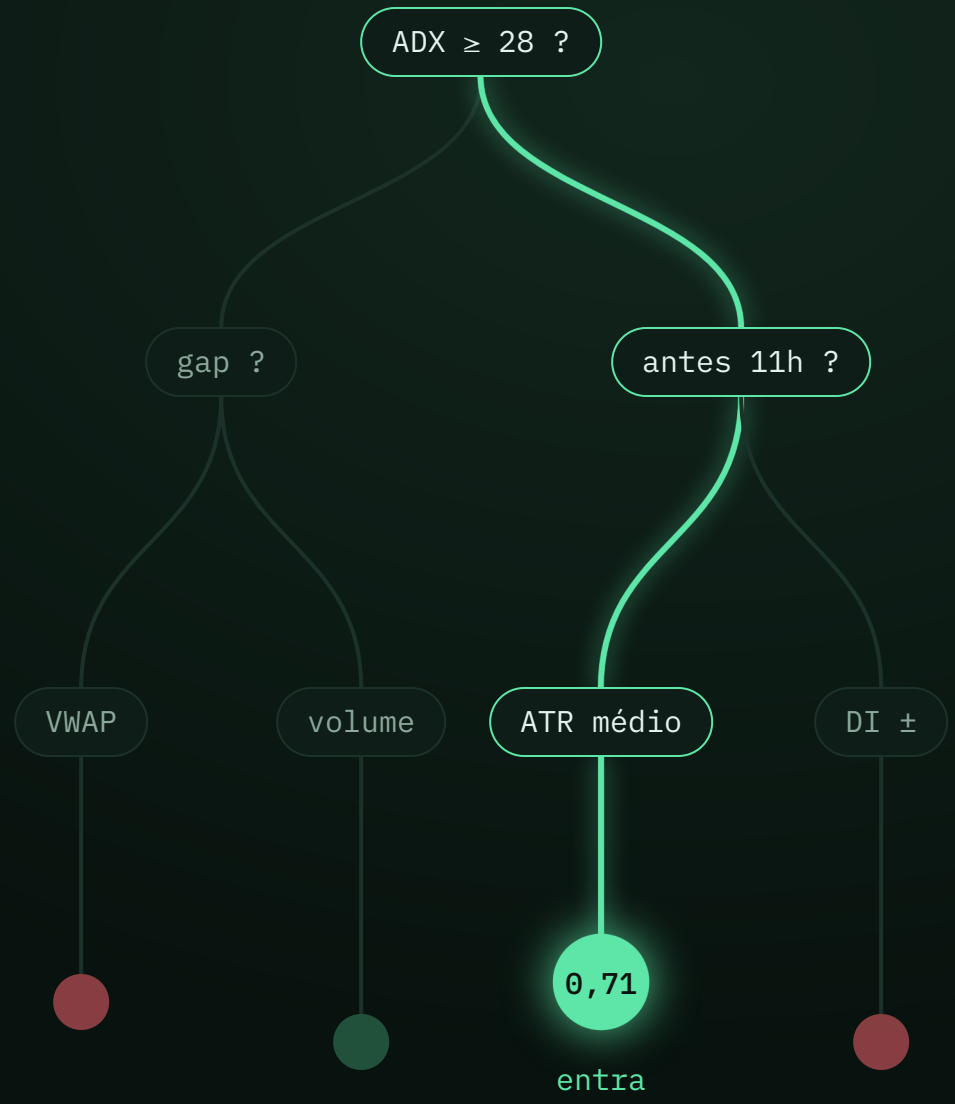
Robô de day trade no Mini Índice, escrito em MQL5. A regra do DMI/ADX propõe a entrada e uma floresta de 100 árvores de decisão, treinada dentro do MetaTrader 5, estima se ela vale a pena.

Integrantes
Luisa Caetano Araujo
Raíssa Faria Ferreira

Professor
Alexandre Pimenta

Técnica
Random Forest
ALGLIB · MQL5

WIN$ · 15 minutos · B3 · MetaTrader 5
Modelagem e Projeto de Algoritmos para o Mercado Financeiro



A mesma regra acerta num dia e erra no outro

Um sinal de DI com ADX forte às 10h, logo depois de um gap, não é o mesmo sinal às 16h num dia parado. A regra fixa trata os dois igual. O objetivo é um robô que **aprende com o histórico em que contexto o sinal funciona** e só opera esses.

contexto

O sinal depende do momento

Horário, volatilidade e distância da VWAP mudam a chance de a mesma entrada dar certo.

não linear

Ninguém escreve essas regras à mão

"ADX alto só ajuda com volatilidade média" é o tipo de interação que uma árvore de decisão encontra sozinha.

regime

O mercado muda

O que separava sinal bom de ruim em 2024 pode não valer em 2026. Por isso o modelo é retreinado a cada 20 pregões.

vantagem competitiva

Menos operações ruins: o filtro descarta os sinais de baixa probabilidade e deve **subir o fator de lucro e baixar o rebaixamento**, operando menos. A base ainda precisa ser provada: 1,36 no WINV26 e 1,11 no `WIN$` em 2026, sem custos. Com custos, a margem quase some.

oportunidade de mercado

O Mini Índice é um dos contratos mais líquidos da B3. Vale **R$ 0,20 por ponto**, tem margem baixa e movimentos intradiários direcionais frequentes. Como é day trade, não há risco de gap noturno.

A regra propõe. A floresta decide.

A regra é a do Cata-vento do Trabalho 01, mais permissiva de propósito (ADX ≥ 20, não 25), para gerar candidatos em excesso. A seleção fina fica com o modelo.

entrada · lida só na barra fechada de 15 minutos

Candidato de compra	`DI+ > DI−` e `ADX ≥ 20` e `ADX subindo`
Candidato de venda	`DI− > DI+` e `ADX ≥ 20` e `ADX subindo`
Filtro do modelo	Entra só se `P(alvo antes do stop) ≥ p*`
Filtros operacionais	Entre 09:15 e 17:00, sem posição aberta, limites do dia livres

indicadores

DI+ / DI− (12)	direção
ADX (12)	força
ATR (14)	volatilidade: escala stop e alvo
VWAP do dia	contexto para o modelo

O DMI 12 fica fixo porque o Trabalho 01 mostrou que ele não decide o resultado: **de 8 a 20, no WINV26 e sem custos, o fator de lucro ficou entre 1,24 e 1,42**, sete de sete. O aprendizado vai para onde há ganho, que é escolher os sinais.

Quatro saídas, todas medidas em ATR

saída · com justificativa

Stop loss	1,5 × ATR	Múltiplo do ruído do dia: não fica curto em dia agitado nem largo em dia calmo.
Take profit	3,0 × ATR	Relação 2:1. Acertar mais de 1/3 já cobre as perdas antes dos custos.
Zero a zero	1,5 × ATR	Stop vai para a entrada. No Trabalho 01 (WINV26, sem custos), levou o fator de 1,26 para 1,34.
Encerramento	17:30	Day trade: nada atravessa o pregão.

tamanho de posição · risco fixo, ajustado pela confiança do modelo

```
contratos = ⌊ R × Capital ÷ (1,5 × ATR × R$ 0,20) ⌋
entre 1 e 5 contratos
```

p* ≤ P < 0,65	R = 0,25%	confiança moderada
P ≥ 0,65	R = 0,50%	confiança alta, risco cheio

Com R$ 20 mil e ATR mediano de 380 pontos, **a fórmula dá 1 contrato quase sempre**, e o risco real sobe com a volatilidade (0,57% na mediana). O ajuste só muda o tamanho a partir de cerca de R$ 46 mil.

uma por vez

Só uma posição aberta. Sem pirâmide, sem preço médio.

trava do dia

No máximo 4 operações. Para após –1,5% do capital ou 3 stops seguidos.

proteção no servidor

Toda ordem sai com stop e alvo. Se a conexão cair, a proteção continua.

Por que Random Forest

O problema é de **classificação**: dado o contexto no momento do sinal, a operação bate o alvo antes do stop? São 100 árvores de decisão, cada uma treinada numa amostra diferente dos dados, e a resposta é a média delas. É a **meta-rotulagem** de López de Prado (2018): a regra escolhe o lado, a floresta decide se entra.

comparação com as outras técnicas permitidas

	poucos dados	treino	explicável	usa o contexto
Random Forest	bom	segundos	sim	sim
Rede LSTM	fraco	lento	não	sim
Algoritmo Genético	bom	horas	sim	não
Lógica Fuzzy	bom	rápido	sim	regras à mão

o que pesou na escolha

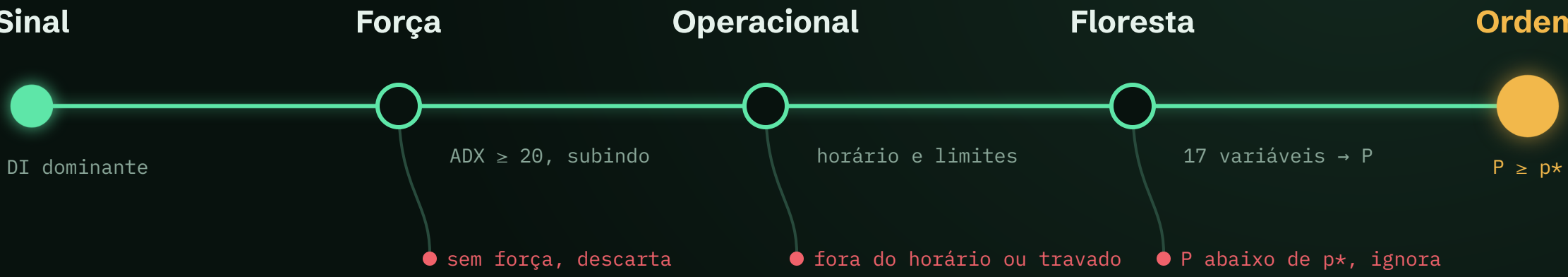
Seis meses dão cerca de 1.700 candidatos, muito parecidos entre si. A floresta lida bem com isso. Uma LSTM decoraria ruído.

A média de árvores diferentes reduz o sobreajuste de uma árvore isolada.

A importância das variáveis mostra o que pesa na decisão.

Já existe no MetaTrader 5: a ALGLIB, que vem com o MT5, tem o Random Forest (`CDForest`). O robô treina e prevê em MQL5, sem Python.

Só vira ordem o que sobrevive às quatro etapas



como a floresta chega em P

Cada árvore faz perguntas sobre as variáveis (`ADX ≥ 28?`, `antes das 11h?`, `ATR alto?`) e termina numa folha, que guarda uma classe: bate o alvo ou não. Cada árvore é um voto. **P é a fração de votos das 100 árvores.** No MQL5, é uma chamada: `DFProcess`.

exemplo · sinal de compra às 10:45

Votos das 100 árvores	0,71
Limiar p* do mês	0,60
Decisão	entra, risco 0,50%

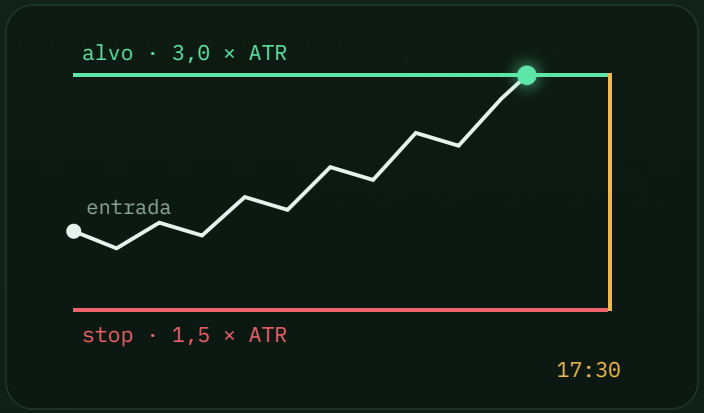
Variáveis de entrada e rótulo

features · calculadas na barra do sinal, só com o passado

Tendência	ADX, inclinação do ADX em 3 barras, DI+ − DI− no sentido da operação
Volatilidade	ATR ÷ preço, percentil do ATR em 20 pregões, amplitude do dia em ATRs
Momento	Retorno das últimas 1, 4 e 16 barras, em ATRs
Posição no dia	Distância à VWAP, posição na máxima e mínima do dia, gap de abertura
Fluxo	Volume da barra ÷ média do mesmo horário em 20 pregões
Calendário e sinal	Minutos desde a abertura, dia da semana, sentido, candidatos já ocorridos no dia

Tudo que tem direção é multiplicado pelo sentido (+1 compra, −1 venda). Assim **"a favor" significa o mesmo nos dois lados**, e um único modelo serve para compra e venda.

rótulo · método das três barreiras



Cada sinal do histórico é simulado com **as mesmas saídas do robô**, inclusive a trava no zero a zero, em barras de 1 minuto. Se a mesma barra toca alvo e stop, conta como stop.

y = 1 se sai no alvo.
y = 0 se sai no stop, no zero a zero ou às 17:30.

Acurácia não paga conta. Fator de recuperação, sim.

o que se pretende otimizar

A seleção das operações: P(y = 1 | contexto).

O limiar p*: de 0,40 a 0,70, em passos de 0,025.

Hiperparâmetros da ALGLIB: fração do treino por árvore {0,20; 0,35; 0,50} e variáveis por divisão {4 ≈ √17, 8}. 100 árvores e semente fixas; classe minoritária replicada.

78 combinações por ciclo, grade pequena de propósito: quanto mais se testa, mais chance de a melhor ser sorte (Bailey *et al.*, 2014).

função objetivo

```
F = Lucro ÷ Rebaixamento
operações filtradas da
validação, com custos
```

As árvores minimizam a impureza de Gini. A escolha de hiperparâmetros e limiar usa o **resultado em reais**, porque um modelo pode acertar muito e ainda perder dinheiro.

Custos: R$ 0,50 por contrato por lado, mais 1 tick de derrapagem.

restrições

Mínimo de 20 operações e fator de lucro ≥ 1,05 na validação. Se violar, F = –1. Se todas derem –1, o robô não opera no ciclo seguinte.

Sem olhar o futuro: só barras fechadas e validação sempre depois do treino, sem embaralhar a ordem.

Sem vazamento de rótulo: toda operação fecha até as 17:30, então nenhum rótulo do treino depende de dados da validação ou da execução.

Day trade, uma posição por vez, no máximo 4 operações por dia.

As regras de DMI/ADX e as saídas em ATR **ficam fixas**. Otimizar a regra e o filtro ao mesmo tempo mudaria o rótulo a cada tentativa e multiplicaria o risco de sobreajuste.

Arquitetura temporal · **janela móvel**

Treina no passado, opera o mês seguinte, repete



120
pregões por ciclo: 90 de treino e 30 de validação

20
pregões de execução

~40
ciclos fora da amostra

2023–26
WIN$ M15, ~940 pregões

No Trabalho 01, o resultado principal foi medido no próprio WINV26, **sem período fora da amostra planejado**, e o teste no `WIN$` em 2026 veio depois. Aqui, cada mês operado é um mês que o modelo nunca viu.

Cada janela tem um motivo e uma referência

treino · 120 pregões

Nem curta, nem longa

Janela curta acompanha o regime, mas tem poucos exemplos; longa é estável, mas mistura regimes que já passaram. É o dilema do *concept drift*, e a janela deslizante é a resposta clássica. Gama et al., 2014

Regra prévia: com menos de 200 candidatos por janela, o treino passa a 180 pregões. Na medição preliminar, são cerca de 1.700.

validação · 30 pregões, sempre depois

Nunca embaralhar o tempo

Validar com dados anteriores ao treino é deixar o modelo ver o futuro. Trinta pregões ainda devem render as 20 operações que a função objetivo exige: sem filtro, são de 70 a 97. Tashman, 2000 · López de Prado, 2018, cap. 7

execução · 20 pregões, avança 20

Walk-forward

Otimiza num trecho, opera no seguinte, repete. As execuções não se sobrepõem e, emendadas, formam uma só curva fora da amostra: cerca de 40 ciclos. Pardo, 2008

robustez

60 e 250 pregões: relatar, não escolher

Também rodamos outras janelas, mas sem escolher a melhor depois de ver o resultado, o que seria sobreajuste à janela. Bailey et al., 2014

Sem vazamento: a fronteira entre janelas é sempre o fim do pregão e todo rótulo se resolve até as 17:30, então nenhum exemplo do treino usa preços da validação. É a "purga" de López de Prado (2018), sem descartar nada.

Tudo roda dentro do MetaTrader 5

Regra, variáveis, rótulos, treino da floresta e ordens estão no mesmo robô. Nenhuma etapa roda fora da plataforma.

o que o robô faz, e quando

Ao iniciar · `OnInit`
Na conta, carrega o último modelo gravado; no Testador, começa sem modelo. Monta a base de exemplos dos últimos 120 pregões a partir do histórico.

Primeiro tick do pregão
Rotula os sinais de ontem. A cada 20 pregões, retreina: 6 configurações × 13 limiares na validação e grava o modelo vencedor.

Cada barra de 15 minutos fechada
Regra → 17 variáveis → `DFProcess` → P. Se P ≥ p*, ordem a mercado já com stop e alvo.

Cada tick com posição aberta
Stop vai para a entrada após 1,5 × ATR a favor; tudo zera às 17:30.

o treino, com a ALGLIB que vem no MT5

```
DFBuilderCreate(b);
DFBuilderSetDataset(b, xy, n, 17, 2);
DFBuilderSetSubsampleRatio(b, 0.35);
DFBuilderSetRndVars(b, 4);
DFBuilderSetSeed(b, 42);
DFBuilderBuildRandomForest(b, 100, df, rep);

DFProcess(df, x, y);  // y[1] = P
DFSerialize(df, s);   // grava o modelo
```

`#include <Math\Alglib\alglib.mqh>`: sem Python, sem biblioteca externa.

O mesmo robô no Testador e na conta

backtest · testador de estratégias

WIN$, M15, jan/2023 a out/2026, ticks reais (ou OHLC em M1), R$ 20 mil em conta netting.

Um teste único já é o walk-forward: o robô retreina sozinho conforme o tempo simulado anda, e o Testador não deixa ver barras futuras.

Os primeiros 120 pregões são só aquecimento.

conta real

Indicadores no WIN$, ordens no contrato vigente (ex.: `WINZ26`), trocado na rolagem a cada dois meses.

Terminal numa **VPS**; stop e alvo ficam no servidor da corretora.

Antes do dinheiro real: 20 pregões em conta demo, comparados com o que o Testador faria.

como conferimos o código

Regra: com o filtro desligado e todos os parâmetros do Trabalho 01 (saídas fixas, horários e travas), reproduz as operações no WINV26.

Variáveis e rótulos: CSV comparado com o gráfico e com o modo visual do Testador.

Semente fixa: dois testes, o mesmo relatório.

O robô grava `sinais.csv`, `operacoes.csv` (já com custos) e `ciclos.csv` (configuração, p* e importância das variáveis em cada ciclo). É daí, e do relatório do Testador, que sai a avaliação.

Como vamos saber se funcionou

só o resultado fora da amostra conta, comparado com

Regra sem filtro	O mesmo robô com o filtro desligado. Isola o valor do Random Forest.
Cata-vento original	O robô do Trabalho 01, com parâmetros fixos.

Métricas: lucro líquido, fator de lucro, rebaixamento, fator de recuperação, acerto, número de operações e AUC.

A hipótese se confirma se o filtro superar a regra sem filtro em fator de recuperação na curva fora da amostra completa e na maioria dos ciclos. Se não superar, isso também é resultado, e será relatado.

plano de implementação · tudo em MQL5

- **Regra e variáveis**
  A regra do Cata-vento e as 17 variáveis. Pronto quando reproduz o Trabalho 01 com o filtro desligado e os parâmetros dele.
- **Rótulos**
  Três barreiras em barras de 1 minuto, conferidas à mão no modo visual.
- **Modelo e walk-forward**
  ALGLIB, grade, limiar e ciclos. Backtest completo de 2023 a 2026 no Testador.
- **Relatório e conta demo**
  Curva fora da amostra e comparações; depois, 20 pregões em conta demo.

Cata-vento Seletivo · WIN$ · B3

Agradecemos a atenção

Ficamos à disposição para as perguntas.

Integrantes
Luisa Caetano Araujo
Raíssa Faria Ferreira

Professor
Alexandre Pimenta

Modelagem e Projeto de Algoritmos para o Mercado Financeiro · Ciência da Computação

